Oceanografía Química Aplicada - 4 Curso CC del Mar

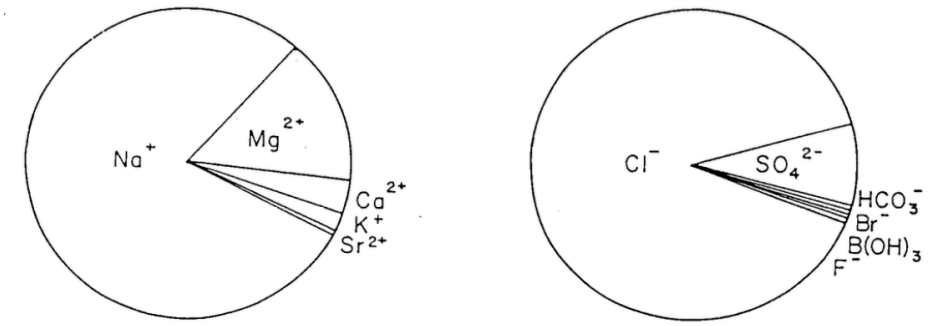
Índice de la asignatura:

- TEMA 1. Generación de perfiles verticales: reactividad en aguas superficiales y segregación en océano profundo.
- TEMA 2. Modelos biogeoquímicos básicos.
- TEMA 3. Ciclo del carbono inorgánico en el medio marino.
- TEMA 4. Ciclos de nutrientes.
- TEMA 5. Trazadores químicos en oceanografía.
- TEMA 6. Acoplamiento biogeoquímico en el Atlántico Norte.

Oceanografía Química Aplicada - TEMA 1. Generación de perfiles verticales: reactividad en aguas superficiales y segregación en océano profundo.

1. Composición del agua de mar

Composición homogénea de elementos mayoritarios -> Importancia en el cálculo de ρ = f (T, P, S).
Elementos mayoritarios -> 99,9% de las especies disueltas. Concentración > 1ppm. Proporciones relativamente constantes (ventajas mediciones).
La relación entre la concentración de los compuestos mayoritarios es constante (a excepción del C y Ca). 11 compuestos mayoritarios (5 cationes, 6 aniones)
Minoritarios no reactivos también presentan relaciones constantes (Li, Rb, Cs, gases nobles, W, Mo, …).



Cationes y aniones mayoritarios del agua de mar

En el diagrama aparece el bicarbnato puesto que constituye un 90% de las especies del carbónico.
El ácido bórico participa en equilibrio de disociación en el agua de mar.

Composición no homogénea de la mayor parte de los elementos minoritarios. Importancia en la caracterización de procesos de mezcla, biológicos o sedimentarios (trazadores).

2. Generación de perfiles verticales

- Perfiles conservativos -> elementos no reactivos (los elementos mayoritarios y minoritarios no reactivos como los gases nobles).
- Elementos retirados -> concentración elevada en superficie que tiende a disminuir con la profundidad.
- Elementos regenerados -> concentración baja en superficie que tiende a aumentar con la profundidad.

Los elementos retirados son muy escasos (ej. Al, Pb..). La mayor parte de los elementos tiene perfiles de elementos regenerados. Nos centramos en ellos.
La explicación de estos perfiles se deben a la incorporación al material particulado en aguas superficiales y liberación en aguas profundas (un mecanismo de incorporación pasiva de los elementos al material particulado es la adsorción). También se dan procesos de incorporación activa (ej. zooplancton).

- La materia orgánica se oxida;
- Las estructuras duras tienden a la disolución.

Origen de la materia orgánica:

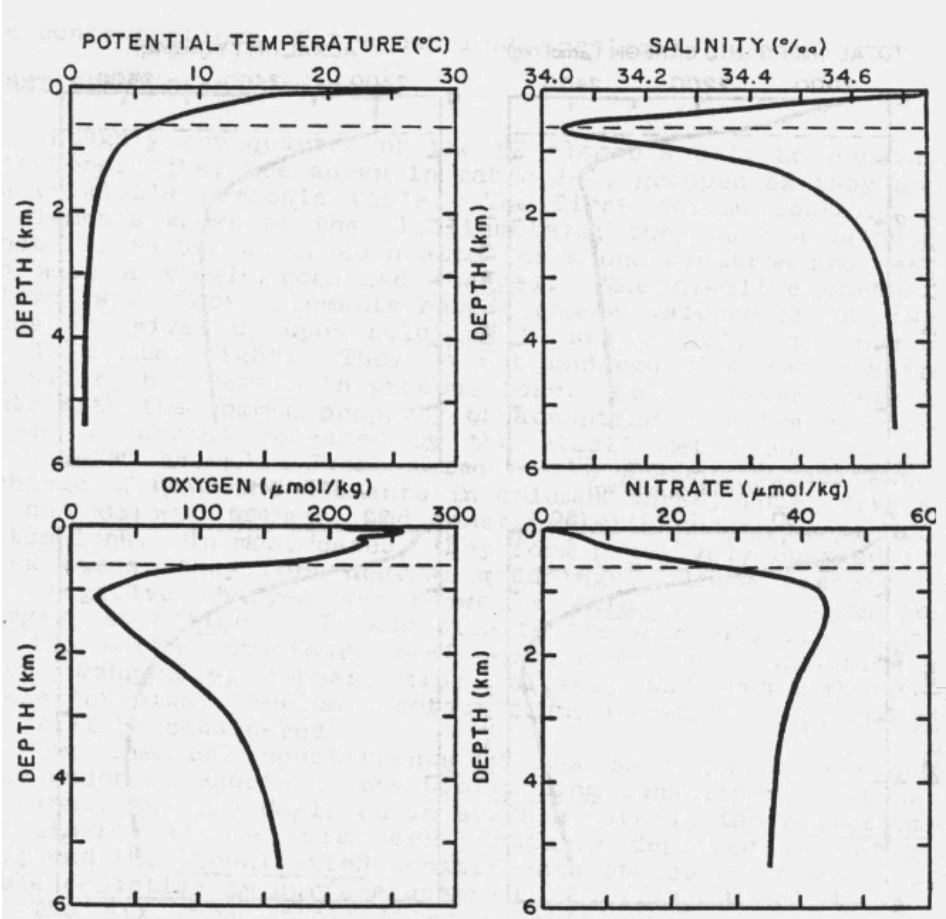
		% (500 m)	% (4000 m)
Partículas litogénicas		2-7	3-25
Material biogénico	Materia orgánica particulada	20-60	10-11
	$CaCO_3$	35-63	57-72
	SiO_2	3-7	9-15
		~ 95 %	

La actividad biológica en las aguas superficiales es el principal productor de material particulado → Reactividad de los elementos en los océanos

Tablas en porcentaje -> las partículas litogénicas son mayor a mayor profundidad: se debe al balance entre las dos profundidades y a la naturaleza porcentaje de los datos. Aumenta el porcentaje puesto que el de la MOP baja mucho -> importancia de los datos en porcentajes.

La actividad biológica en las aguas superficiales es el principal productor de material particulado -> Reactividad de los elementos en los océanos

Primera diferencia en las aguas oceánicas en los perfiles de elementos regenerados de tipo reactivo: “Las aguas profundas están enriquecidas con respecto a las aguas superficiales” (a excepción del oxígeno).



3. Clasificación de elementos según su reactvidad

1. Compuestos biolimitantes. Se retiran de las aguas superficiales practicamente en su totalidad (desaparecen) y se regeneran en aguas profundas (reserva).

- NO_3^-, HPO_4^2-, SiO_2, Fe, Zn, Cd, Co, $Ge(OH)_4$

2. Compuestos no biolimitantes. No tienden a reaccionar, igual proporción en aguas superficiales y profundas.

- Na, K, Rb, Cs, Mg, B, S, F, Cl, Br (gases nobles, Mo, W, V y U ?).

3. Compuestos biointermedios. Solo se retira una parte de los elementos y no su totalidad.

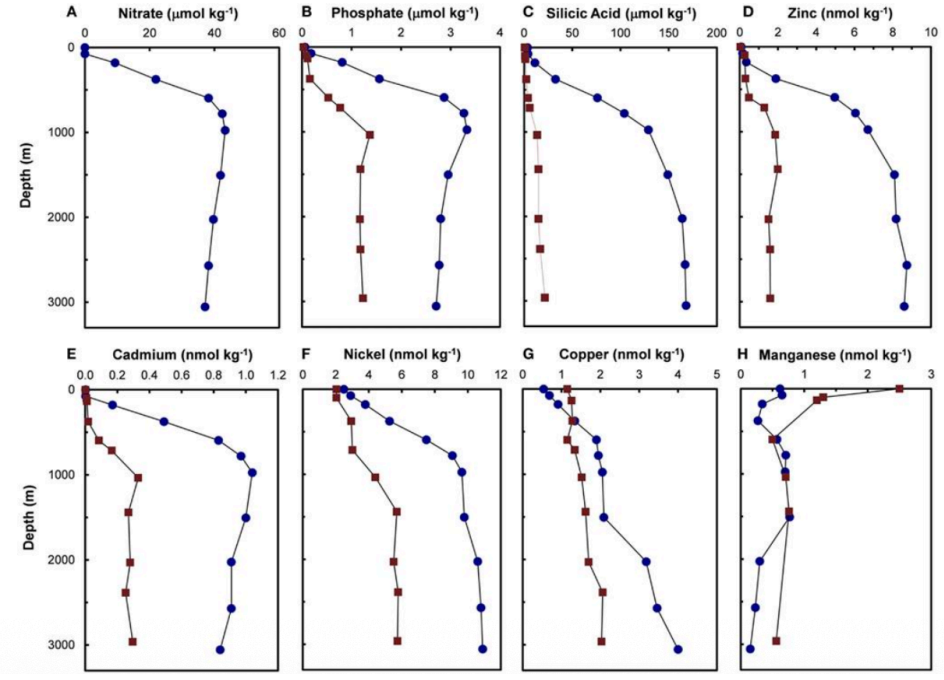
- C, Ca, Ba, Ra, Sr, Ni, Cu, Se;
- (Ca – 1 %, C – 13%, Ba – 70%).

Comportamiento cíclico: son retirados en aguas superficiales y vuelven a aparecer en aguas profundas. Tmabién tienen ciclos internos.

4. Compuestos no cíclicos. Por ejemplo el Pb, Mn, Al. No se producen sino que entran a formar parte de las aguas superficiales y son muy reactivos. Tras entrar se asocian al material particulado y empiezan a caer, llegando al fondo del océano. Sistema con entrada y salida, no comportamiento cíclico.

Table 1-1. Abbreviated periodic table showing the elements whose marine chemistry are discussed in this book. For each element the important ionic and molecular forms found in sea water are noted. For those elements whose distribution within the sea is sufficiently well understood, the designations biolimiting, biointermediate, and biounlimited are given. Not shown are the transition metals (Fe, Mn, Cd, Zn, Ni, and Cu) and heavy metals (U, Th, Pa, Po, Pb, and Pu) which are discussed in Chapter 4.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Hydrogen H_2O H^+ Unlimited							Helium He Unlimited
Lithium Li^+	Beryllium Be^{++}	Boron H_3BO_3 $H_4BO_4^-$ Unlimited	Carbon HCO_3^- $CO_3^=$ CO_2 Intermediate	Nitrogen N_2 Unlimited NO_3^- Limiting	Oxygen H_2O Unlimited O_2 Intermed.	Fluorine F^- Unlimited	Neon Ne Unlimited
Sodium Na^+ Unlimited	Magnesium Mg^{++} Unlimited	Aluminum $Al(OH)_4^-$ $Al(OH)_3^\circ$	Silicon H_4SiO_4 Limiting	Phosphorus $HPO_4^=$ $H_2PO_4^-$ Limiting	Sulfur $SO_4^=$ Unlimited	Chlorine Cl^- Unlimited	Argon Ar Unlimited
Potassium K^+ Unlimited	Calcium Ca^{++} Intermed.		Selenium $SeO_3^=$, $SeO_4^=$ Intermediate			Bromine Br^- Unlimited	Krypton Kr Unlimited
Rubidium Rb^+ Unlimited	Strontium Sr^{++} Intermed.						Xenon Xe Unlimited
Cesium Cs^+ Unlimited	Barium Ba^{++} Intermed.						Radon Rn Unlimited
	Radium Ra^{++} Intermed.						

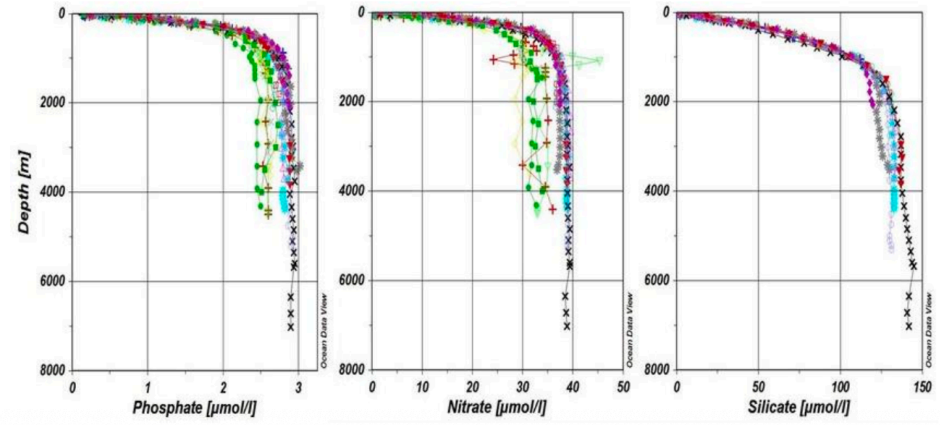


Los perfiles siempre son más acusados en el Pácifico que en el Atlántico:

- **Compuestos biolimitantes:** NO_3^-, HPO_4^{2-}, $Si(OH)_4$. La MOP suele oxidarse relativamente rápido (el mínimo de la concentración de O se corresponde con la posición de la termoclina

permanente -1000m). Por tanto todos los elementos ligados a la MOP tendrán un máximo alrededor de esa profundidad.

El silicato ($Si(OH)_4$) = SiO_2 -> Los procesos de disolución de la silice son más lentos que los de disolución de MOP, por tanto el máximo se encontrará más profundo comparado con los elementos asociados a la MOP.

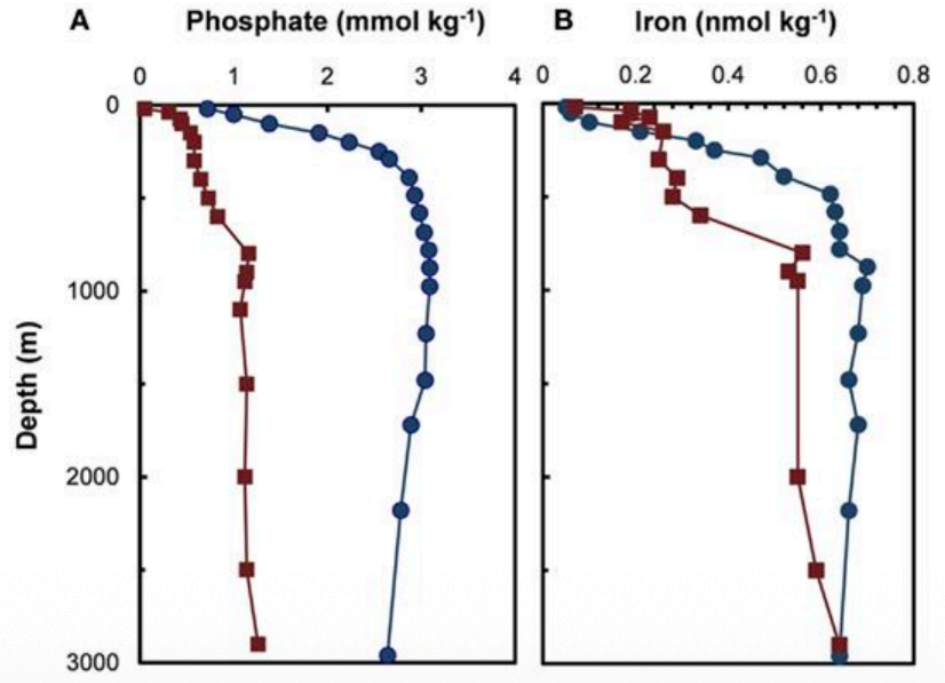


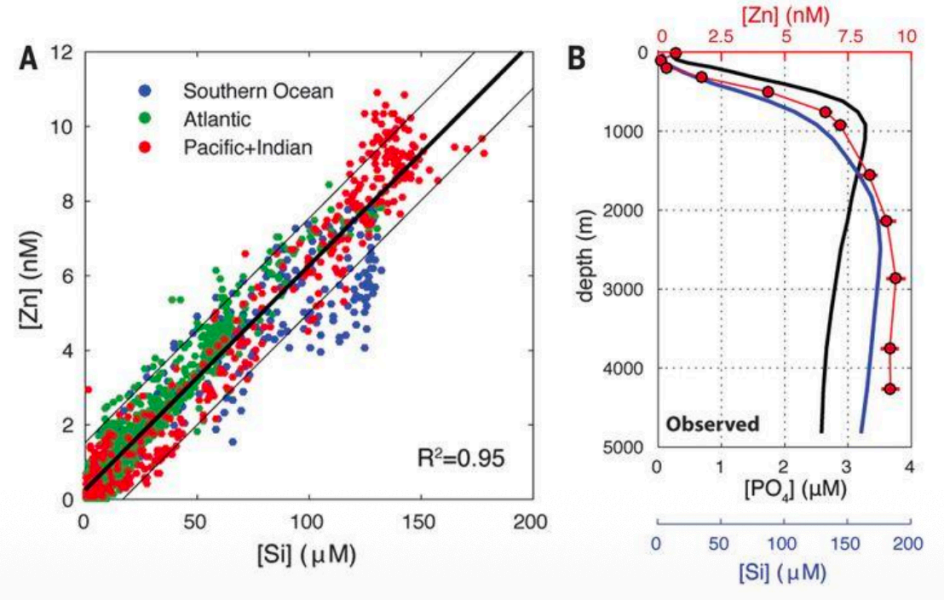
Cuestiones:

- La concentración en superficie es practicamente cero (condición para que el elemento sea biolimitante). A medida que aumenta la profundidad va aumentando la concentración. Cuando el organismo ha muerto, la MOP empieza a caer y se liberan los compuestos.

eGEOTRACES --> seleccionar el grupo de variables (Biogeoquímica por ej.) + seleccionar el trazador (fosfato por ej.) => aparecen los perfiles. En el Pácifico las variaciones son muchos más acusadas que en el Atlántico. Nos centramos en un transecto del Pácifico.
eWOCE --> Elegir océano y visualización de transectos. Información más restringida.

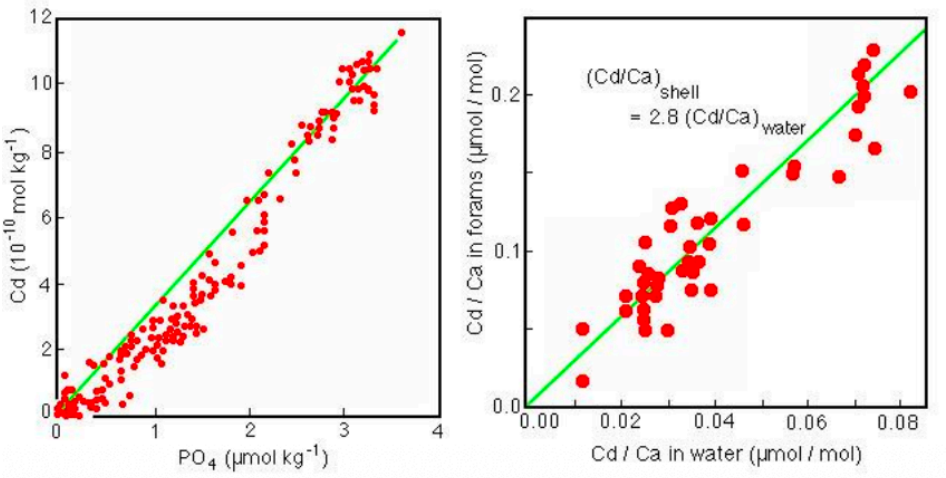
Oxígeno: Concentraciónes altas en la zona superficial debido fundamentalmente a dos procesos: masas de aguas en equilibrio con la atmosfera y fotosintesis. A medida que aumenta la profundidad va disminuyendo la concentración de O2 hasta un valor mínimo (máximo de liberación de los nutrientes asociados a la MOP).
Nitrato: Tiene la misma distribución que la concentración de O_2. En superficie es practicamente cero y a medida que el organismo muere y la MOP va cayendo y se oxida, el máx de concentración de nitrato coincide con el mínimo de concentración de O_2. Proceso de segregación horizontal en el océano profundo.
Fosfato: Concentración cero en superficie (biolimitante) y mismo comportamiento que los otros dos anteriores. Mismos perfiles puesto que está incluido como parte de la MOP.
Sílice: En aguas superficiales hay condición de elemento biolimitante. Conforme vayan muriendose los organismos, los procesos de disolución son más lentos en este caso, por tanto los máximos ocurren a mayor profundidad comparado con los demás elementos.



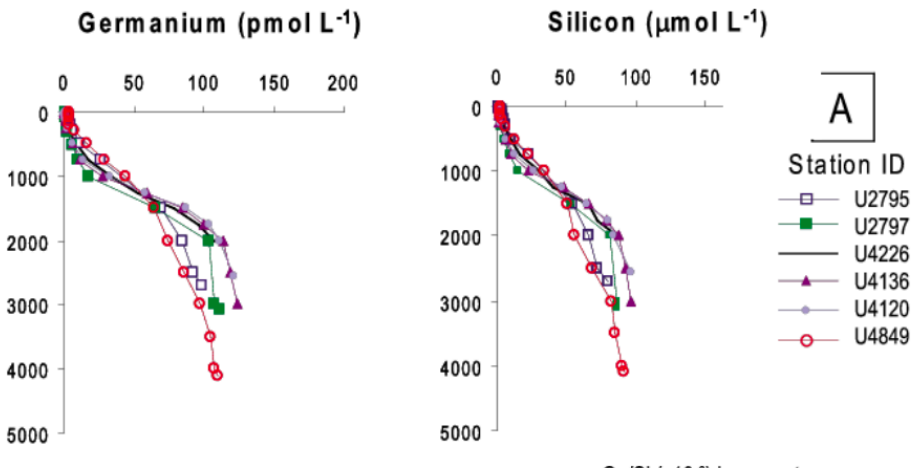


Resto de elementos biolimitantes:

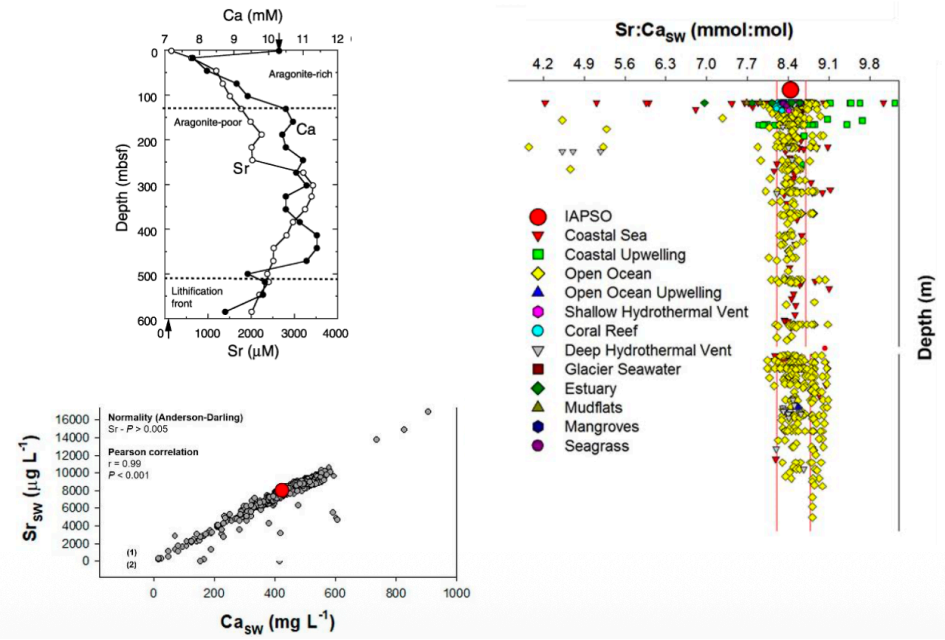
- Fe: nutriente necesario para muchos procesos. Esencial para el desarrollo del fitoplancton. Necesario para la fotosíntesis, fijación de N_2 por diazótrofos, síntesis de clorofila y enzimas clave del metabolismo celular. Suele estar asociado a la MOP. Sus perfiles verticales son similares al fosfato tanto en el Atlántico como en el Pácifico. Evidencias experimentales de que está asociado a la MOP. En concreto límita la PP de grandes regiones del océano.



Si el Fe estuviera unido a la MOP se esperaría un esquema como el del fosfato, sin embargo tiene un perfil vertical poco estructurado -> perfil en unidades **nm**.
Normalmente hay dos especies de Fe -> el Fe^{2+} es más soluble porque precipita como hidróxido de hierro muy rapidamente. Tiende a oxidarse rapidamente (siempre que las condiciones lo permitan) a Fe^{3+}. Tiene estabilidad en el sw puesto que se une a compuestos orgánico (MOP). Una vez que los organismos incorporan el Fe^{3+}, este se reduce a Fe^{2+} dentro del fito.



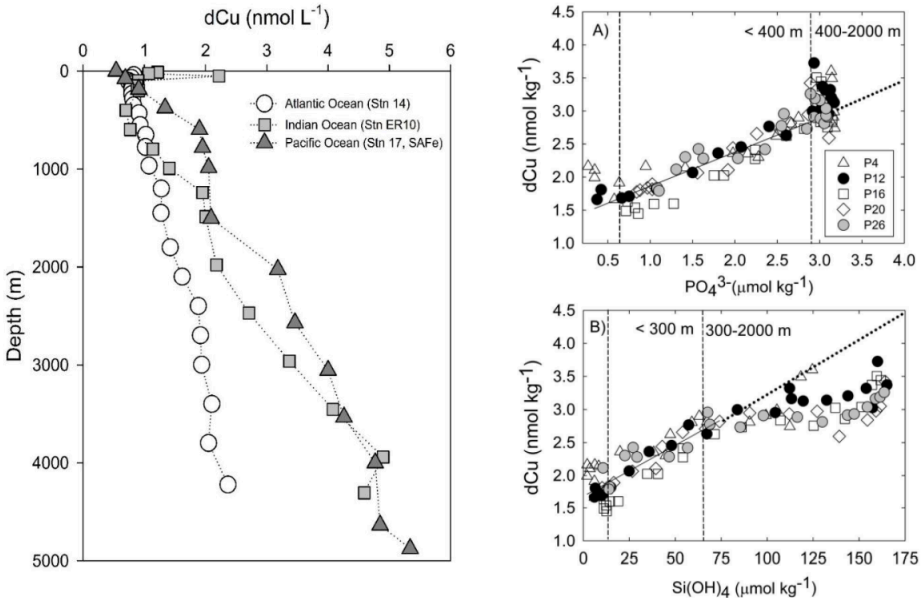
- Zn: Elemento micronutriente participa en unos 300 sistemas enzimáticos involucrados en la fotosíntesis, adquisición de carbono, síntesis de proteínas y regulación celular. Asociado a la SiO_2 biogénica (captación por diatomeas) -> cuando un elemento se incorpora a la MOP a un máx más profundo -> dentro de los esqueletos de diatomeas hay MO -> mientras que el esqueleto no esté disuelto, la MO está conservada dentro de él, al disolverse, los elementos se liberan.



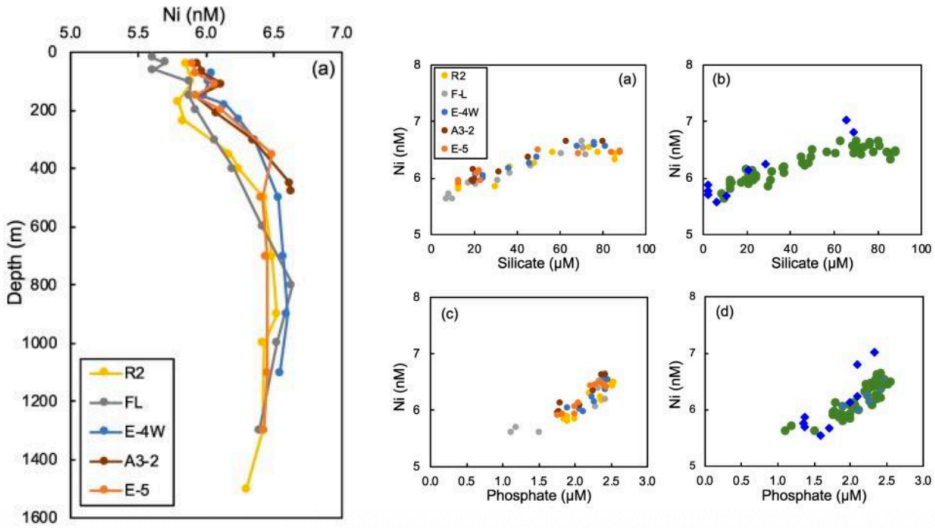
Relación lineal muy clara -> a medida que la MO se va disolviendo se va liberando el Zn que contenía (izq).

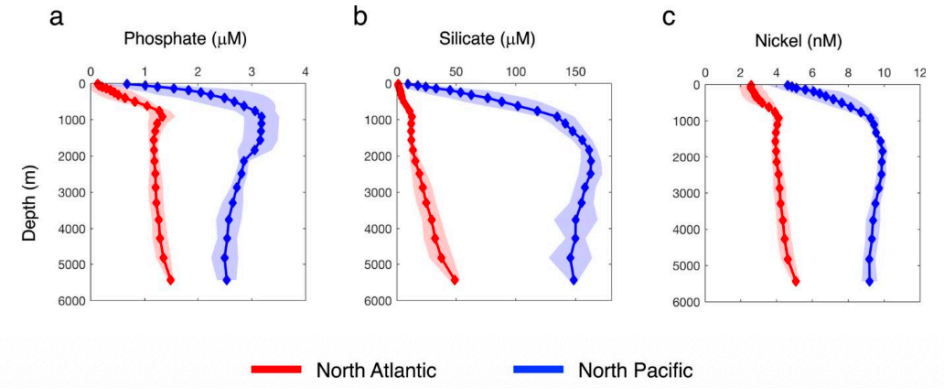
La sección en el Pácifico del Zn en **nm** -> elemento biolimitante con concentraciónes nulas en superficies, tiene un máx alrededor de 3000m.
Realmente el contenido en Zn en las frustulas de las diatomeas es muy bajo (1-3%). Preservación de la materia orgánica en el interior de esqueletos externos de ópalo.

La baja concentración de Zn en los océanos hace que otros elementos como **Cd y Co** formen parte de cofactores en enzimas y como elementos estructurales en proteínas.

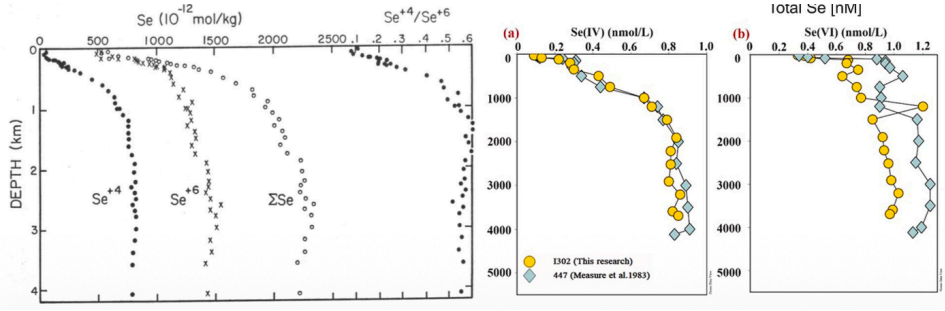


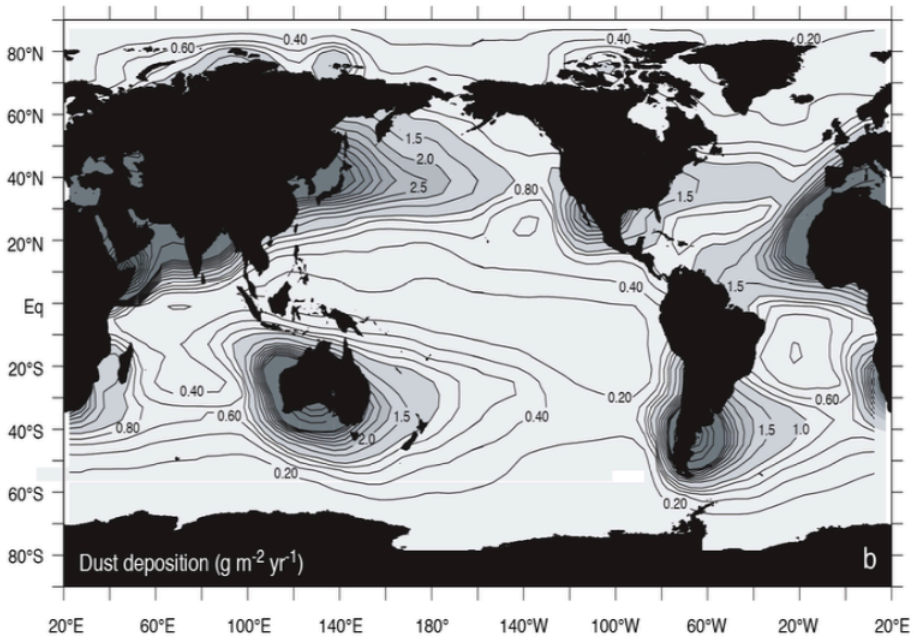
- Cd: Elemento micronutriente (cofactor de sistemas enzimaticos: anhidrasa carbónica dependiente del Cd). Incorporación a la MOP. Cuando el fito tiende a buscar fosfato el Cd también viene asimilado puesto que en sw tiende a estabilizarse con dicho elemento. Además hay incorporación al CaCO3 biogénico. A medida que los esqueletos se van disolviendo, también se liberan ciertas cantidades de Cd.



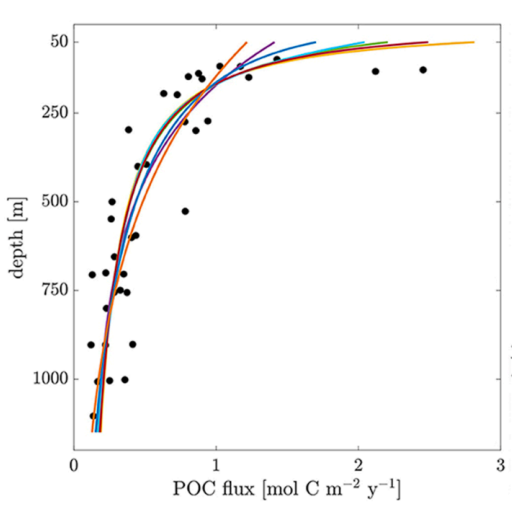


- Co: Elemento micronutriente: formación de vitamina B_{12} (Síntesis de ADN, metabolismo de aminoácidos, división celular, crecimiento fitoplanctónico). Incorporación a la MOP. Se representa en el transecto en picomolar (**pM**). Hay un máximo en aguas más superficiales.





- $Ge(OH)_4$: Parece ser que tiene un papel activo en la formación de la sílice biogénica.



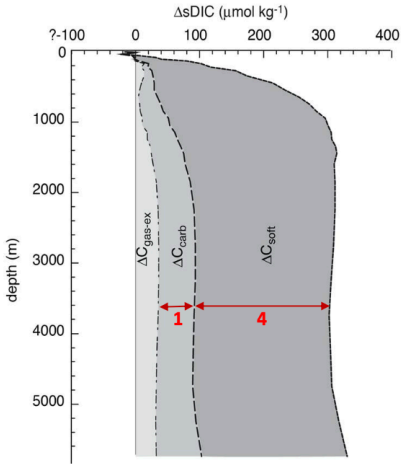


Table 1-2. "Redfield" ratios in particulate debris falling from the surface toward the deep sea compared with the elemental composition of average surface and deep water. These compositions are termed Redfield ratios in honor of Alfred Redfield who did the early work on this subject (346). For comparison actual P:N:C ratios measured in material sieved from surface waters are shown. These latter results were taken from a summary by Goldman (692).

		P: N: C : Ca:Si
Particulate Debris	Soft Tissue	1:15: 105: 0: 0
	Hard Parts	0: 0: 26: 26:50
	Composite	1:15: 131: 26:50
Sea Water	Deep	1:15:1000:5000:50
	Warm Surface	0: 0: 869:4974: 0

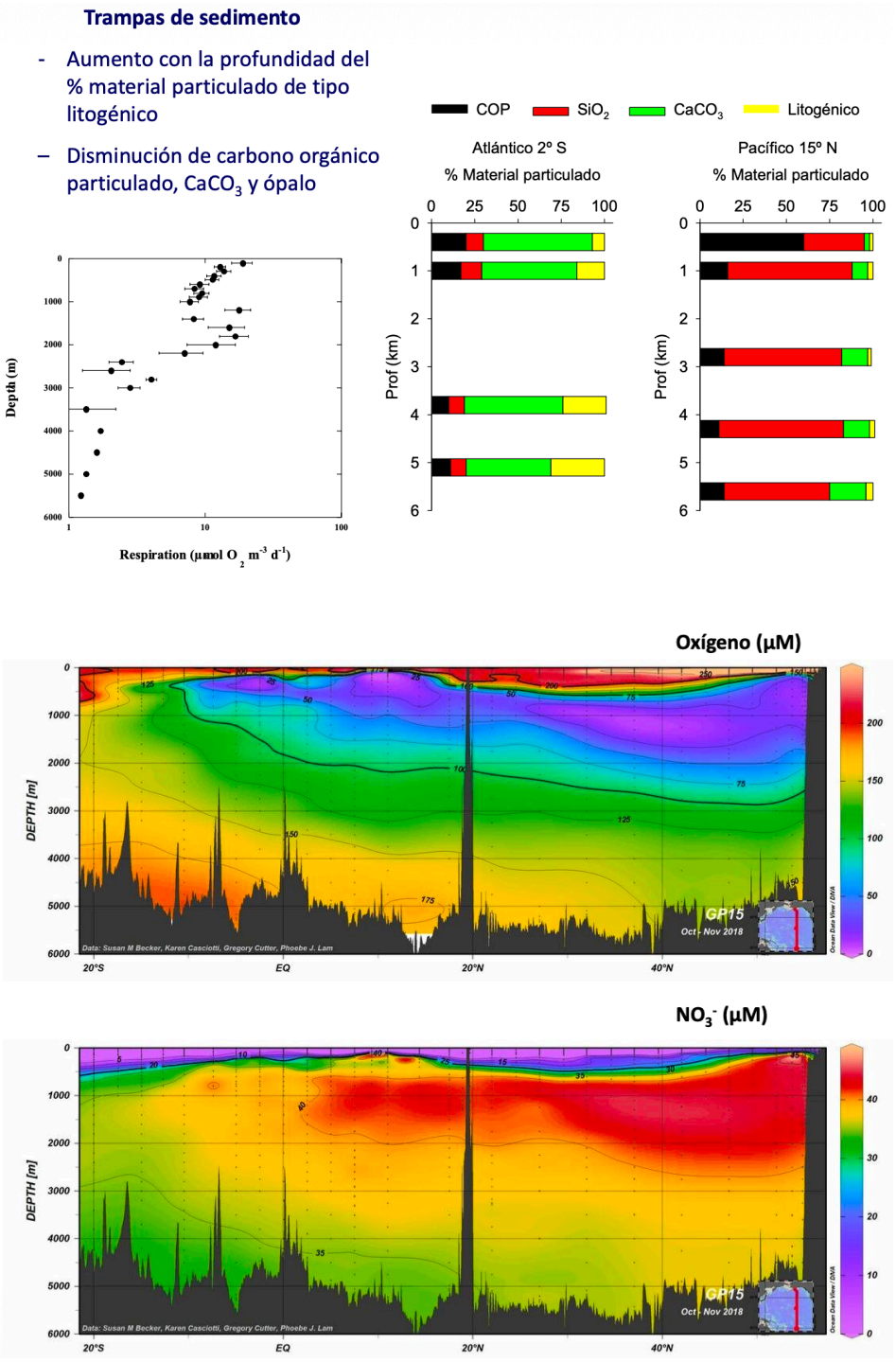
	P: N: C
Western North Atlantic (Jan. '62	1: 5: 59
Western North Atlantic (Apr. '62)	1:13: 68
Equatorial Atlantic	1:21:163
North Pacific Gyre	1:29:410
Central North Pacific	1:18:152

A medida que se va disolviendo la MOP de las diatomeas, se libera una cantidad asociada de $Ge(OH)_4$.

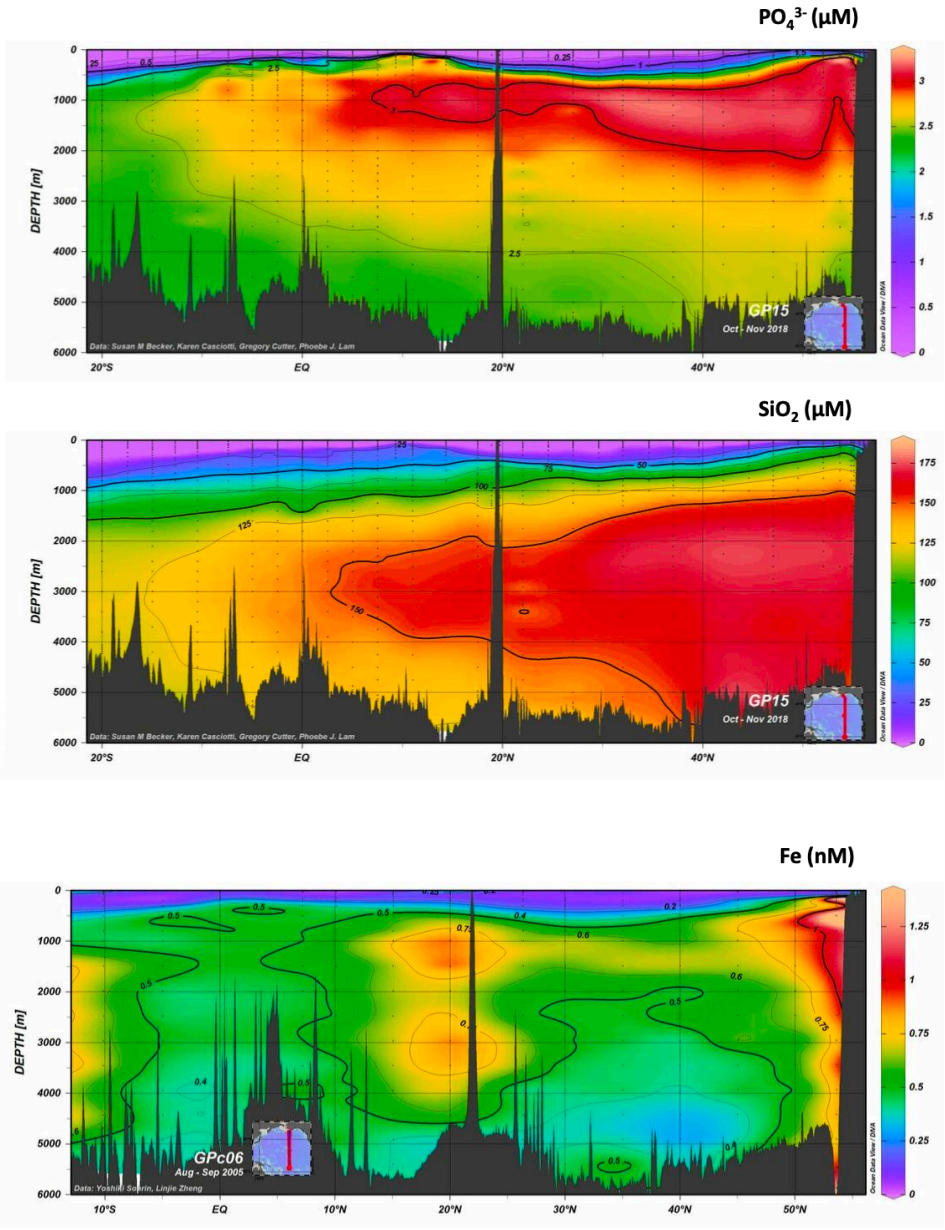
Compuestos biointermedios:

C y Ca son compuestos mayoritarios -> el C en superficie es más bajo (aunque no cero, por tanto ya no es biolimitante) y la concentración es más baja debido a los procesos (consumo de C por fotosíntesis) Una vez que la MOP va cayendo, se oxida y alcanza un máx alrededor de 1000m. Disolución de CaCO3 es más profunda.
La disolución del Ca está asociada a la disolución de partículas de CaCO3 -> variaciones muy pequeñas.

Las variaciones de C son más grandes que las de Ca puesto que el C forma parte de más procesos. La concentración de C es más elevada y por tanto las variaciones expeimentan más peso para el caso de este elemento.

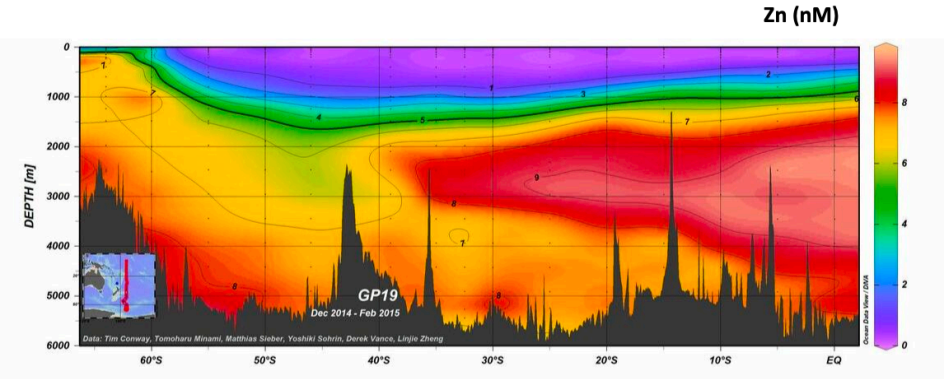


- Ba (Ra): $CaCO_3$ biogénico (foraminíferos). Acumulación como barita en tejidos orgánicos.
- Sr: Fundamentalmente se encuentra formando parte de los esqueletos de CaCO3 biogénico. Hay poca información en la bibliografía, tiene una tendencia más o menos similar a la del Ca. Representando Sr frente al Ca -> a medida que los esqueletos se van disolviendo, se libera cierta cantidad de Sr (gráfica izq).

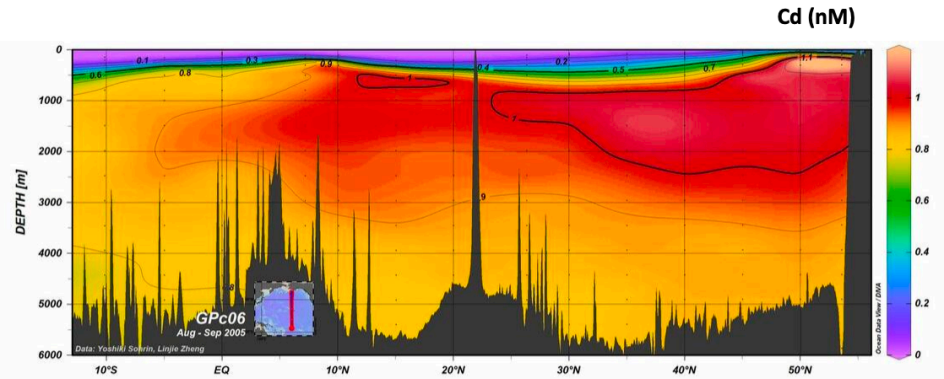


En aguas superficiales, se ha encontrado una relación significativa del Sr con el PO4. Tiene que ver con unos radiolarios (poseen esqueletos externos de sulfato de Sr) => los **Acantharia**. Se rodean de microalgas simbiónte -> por esta razón en aguas superficiales el Sr está asociado a MOP.

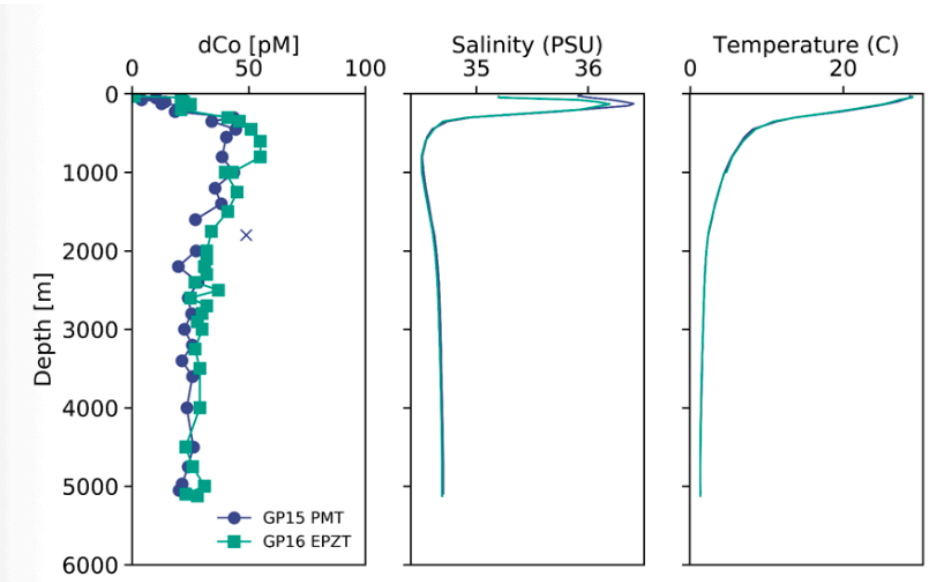
- Cu: Es un elemento muy utilizado por los organismos marinos como cofactor de enzimas (citocromo c oxidasa - respiración celular), fotosíntesis (transporte electrónico) y transporte de O en invertebrados -> sin embargo, su tendencia no se parece nada a los perfiles tipo nutrientes (a pesar de que dado lo anterior parecería que el Cu esté asociado a la MOP). Hay relación con la sílice, esto se debe a que en el interior de los esqueletos de las diatomeas está presente Si.



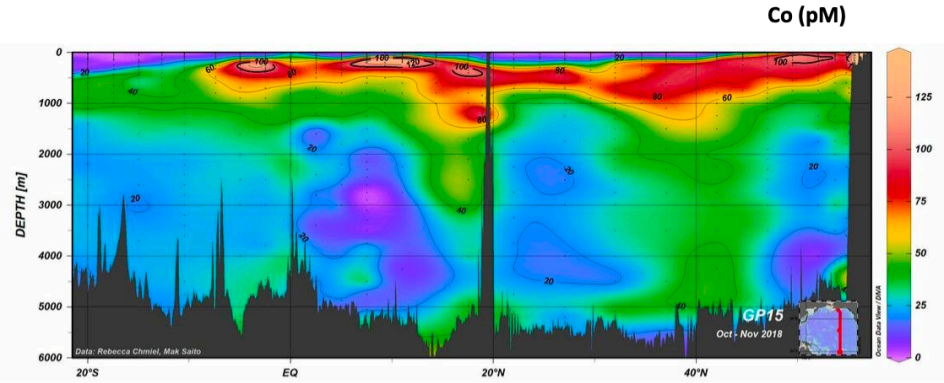
Aumento progresivo con la profundidad -> formación de complejos con la MOD y procesos de adsorción. El Cu no queda libre sino que se incorpora a otros compuestos debido a su reactividad -> no posee un perfil típico.

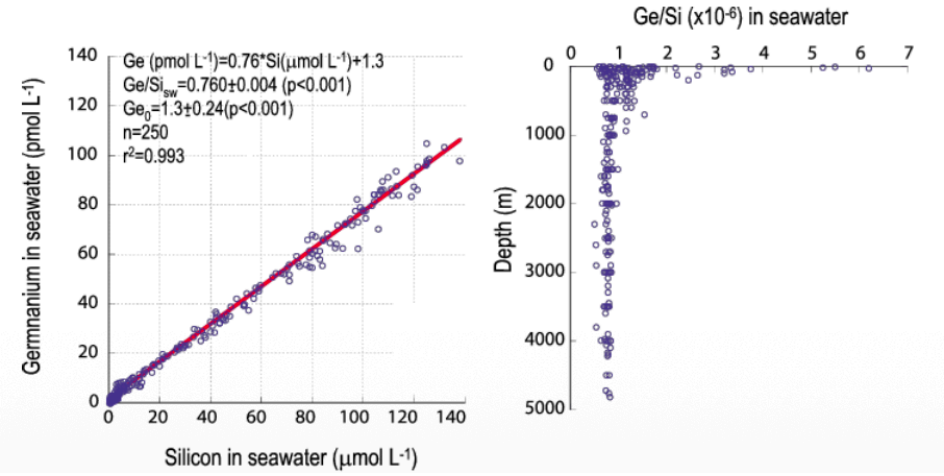


- Ni: Cofactor de enzimas, asociado a la MOP. Tiene perfil tipo nutriente. Analizando las variaciones de Ni tanto con fosfato como con silicatos: la relación con el fosfato es más lineal.

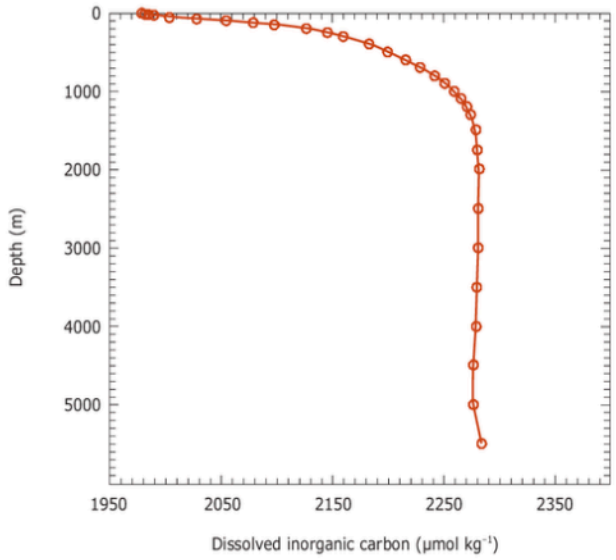


El niquel una vez que se libera participa en distintos procesos (asociación con MOP...).



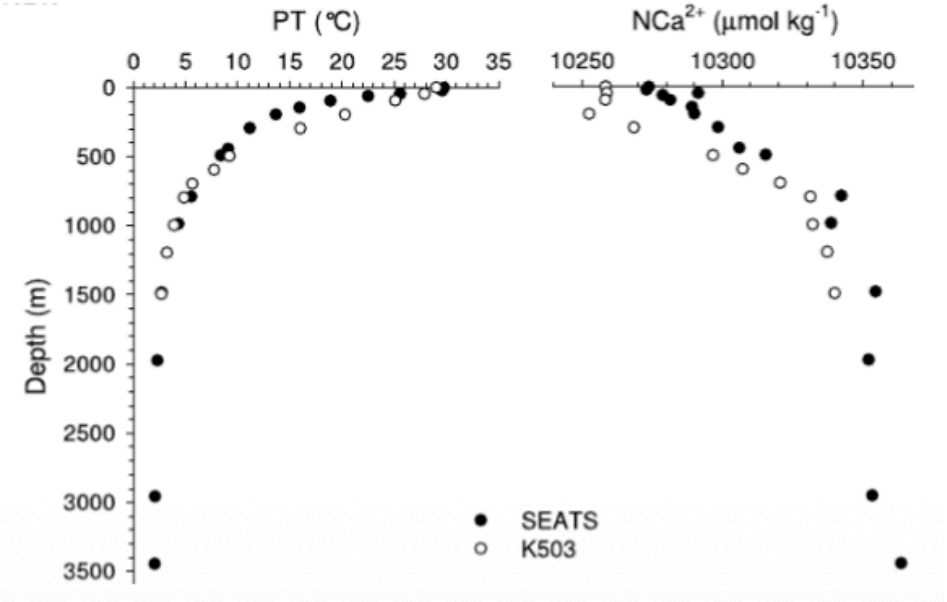


- Se: perfil típico -> concentraciones bajas en superficie. Presenta dos especies diferentes con comportamientos distintos: el $Se4+$ -> tiene perfil similar al fosfato (HPO_4^{2-}) y se asocia a la MOP (regulación del estrés oxidativo). Tiene comportamiento de elemento biolimitante. Además se tiene el Se^{6+} -> perfil similar al SiO_2 disuelto y se asocia a la sílice biogénica. Tiene comportamiento de elemento biointermedio.



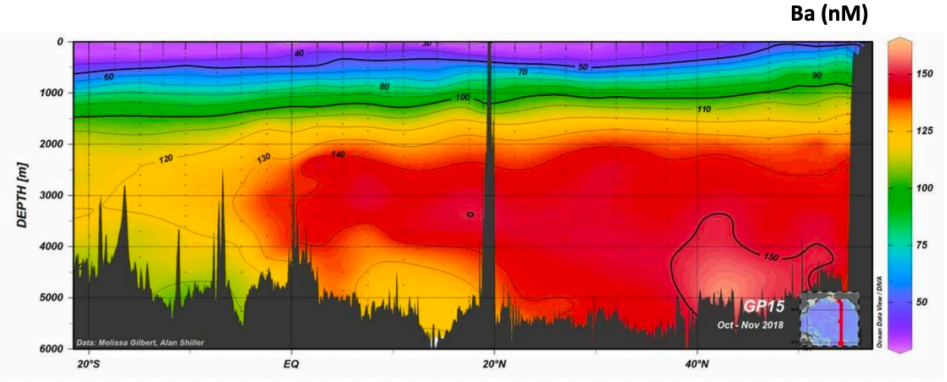
4. Composición química del material detrítico:

- **Partículas litogénicas:** el primero proceso es la deposición de polvo atmosférico. Gráfica en la que aparece la velocidad de deposición del polvo atmosférico (las zonas más oscuras están localizadas con áreas áridas - desiertos). La otra principal fuente de partículas litogénicas son los ríos y la remoción de la plataforma continental.

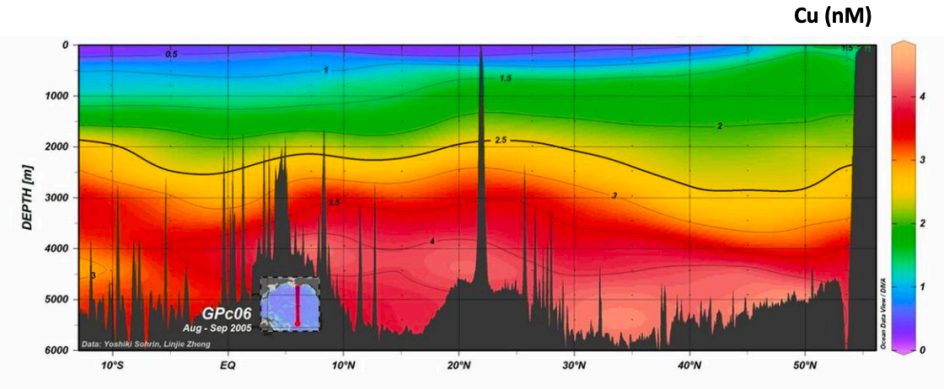


Estas partículas tienen importancia puesto que actúan en los ciclos biogeoquímicos del N, P, Si y Fe. Por otro lado es una fuente importante de todos los elementos retirados (no cíclicos). Ej el Al se deposita por polvo atmosférico.

Carbono orgánico particulado -> se observa en el mapa (diap 39) que parece ser que los mares de altas latitudes presentan muy poca clorofila (nula). Donde hay nutrientes hay PP y hay clorofila. Comparamos con distribución de los nutrientes: en latitudes muy bajas (T baja) no hay PP, acercandonos a zonas más centradas, los nutrientes desaparecen rapidamente -> gran actividad.
Gráfica con cantidad de carbono orgánico particulado (POC) que se deposita.



Representación de como varia el flujo de POC: a medida que va cayendo la MOP, tiende a oxidarse, por eso el flujo va siendo cada vez más pequeño. Gráfica derecha -> como va incrementando el POC con la profundidad. El aumento con la profundidad del POC está relacionado con varios procesos. Soft tiene que ver con lo que se produce con la MO. Por cada 4 atomos de C que forma parte de la MOP, hay 1 que forma parte del CaCO3 (conversión empleada en oceanografía).



Hay parte de esta MO que no se oxida y queda preservada en el sedimento. Observar tendencia para la mayor parte del océano.

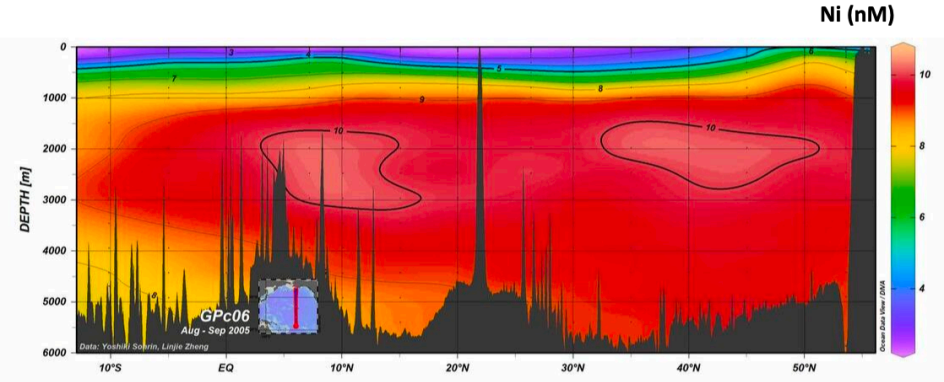
- Esqueletos externos de $CaCO_3$ y ópalo.

Composición química de la materia orgánica particulada relativamente constante (relaciones tipo Redfield para el material detrítico -> **C:N:P = 105:15:1**)

“Las distintas masas de agua difieren en sus contenidos en C, N y P en función de la intensidad de su reactividad con los organismos que ocurre a través de unas relaciones razonablemente constantes”.

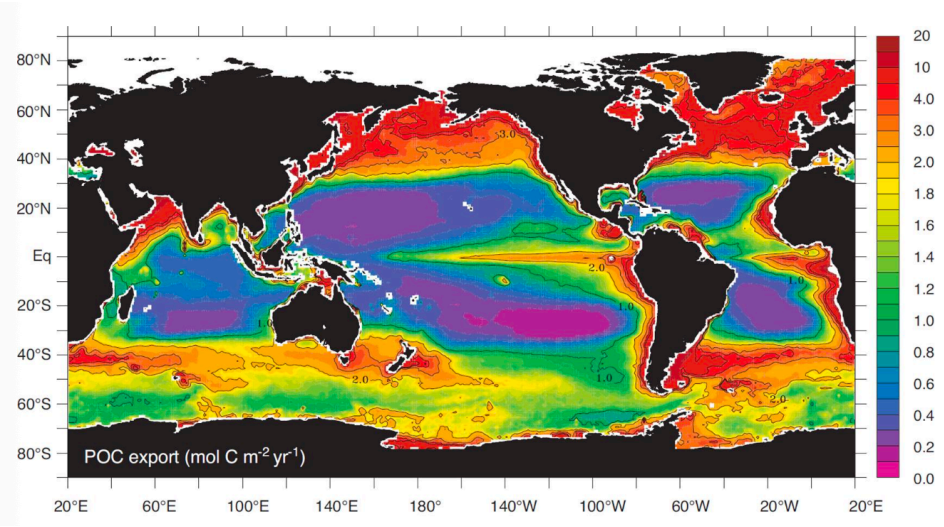
Como incorporamos a los esqueletos de $CaCO_3$:

En sw hay 5 veces más Ca que C, la formación de $CaCO_3$ provoca una dismiución de C más rápida que de Ca (5 veces). Por cada 4 átomos de C formando parte de tejidos que caen hacia aguas profundas, cae 1 átomo de C como $CaCO_3$.
En aguas profundas hay 50 átomos de Si por cada átomo de P -> consumo de la totalidad en aguas superficiales por ser biolimitantes.



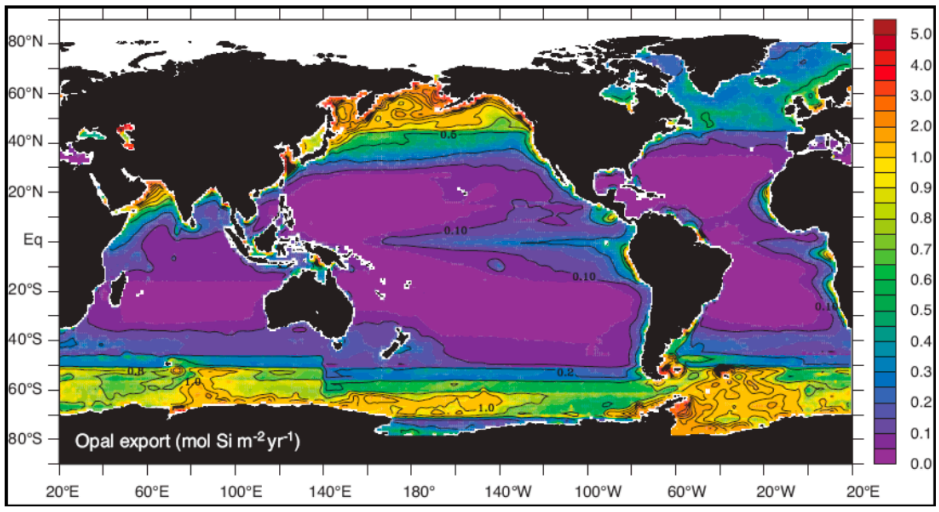
$BaSO_4$ -> 1 átomo de Ba por cada 3000 átomos de C.

Resultado gráfico:



A medida que aumenta la profundidad aumentan las partículas litogénicas (resultados en %, no aumentan en sí dichas partículas sino que van disminuyendo las demás componentes dado los procesos de disolución). Misma cuestión para el CaCO3 en el Pácifico (es la última componente que se disuelve, por tanto aumenta su porcentaje con la profundidad por desaparición de las demás componentes).

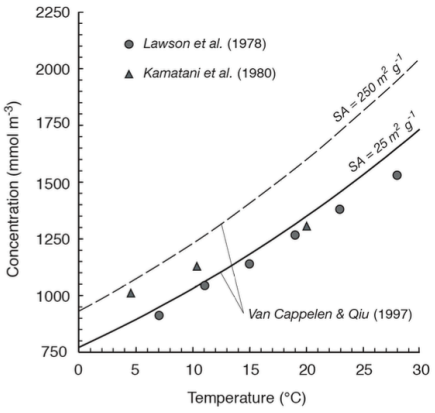
Exportación y disolución de ópalo:

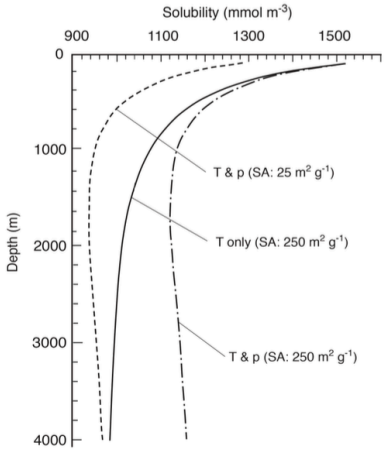


Los esqueletos de sílice biogénica se producen principalmente en zonas frías. También hay en las zonas de los afloramientos ecuatoriales y en las zonas costeras -> zonas con alta cantidad de silicato.

La sílice biogénica no tiene una estructura cristalina, es amorfo internamente. La sílice en estado solido se encuentra en equilibrio (de tipo sólido-liquido) con la sílice liquida. Se puede determinar un equilibrio de solubilidad. Analizamos los valores de silice disuelto que se corresponden con la disolución.

Nos encontramos dos curvas de variación de la solubilidad, a medida que disminuye la T disminuye también la solubilidad. Las dos curvas se corresponden con dos superficies específicas.





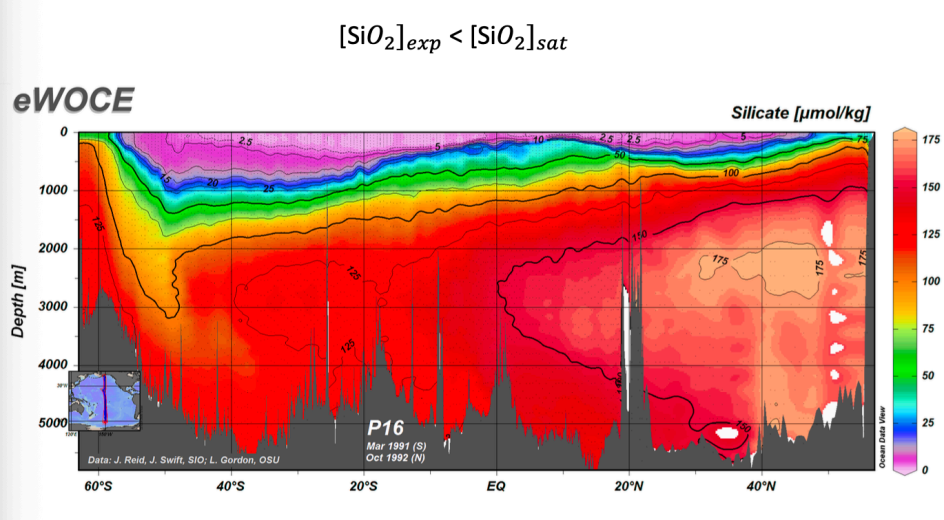
Una elevada superficie específica se asocia con una mayor solubilidad. Mayor superficie específica => mayor superficie de contacto -> favorece procesos de disolución.
A parte de la T y la superficie específica, la presión también es otro factor que afecta la solubilidad. La línea continua tiene en cuenta la variación con la T, comparada con otra que relaciona T y P.

Velocidad del proceso de disolución: Depende de una serie de factores:

- k = constante característica de procesos de disolución. Está relacionada con la velocidad con la que se pueden romper los enlaces Si-O-Si.
- RSA = superficie especifica reactiva -> no toda las partes del esqueleto se disuelve con la misma velocidad. Inicialmente, la disolución afecta a la parte externa (bordes, irregularidades...), luego hay que tener en cuenta qu a medida que los enlaces se van rompiendo, por lo tanto la RSA va disminuyendo con la profundidad (a medida que profundiza cuesta más trabajo disolverse).
- $omega$ = disminuye también con la profundidad. Representa el grado de saturación. Mete en relación la concentración experimental con la concentración. Una vez que se alcanza el eq de disolución = la velocidad es cero. Mientras que haya diferencia de concentración entre la cantidad experimental y la de saturación habrá disolución.
  El proceso está regido por la termodinámica de la reacción.

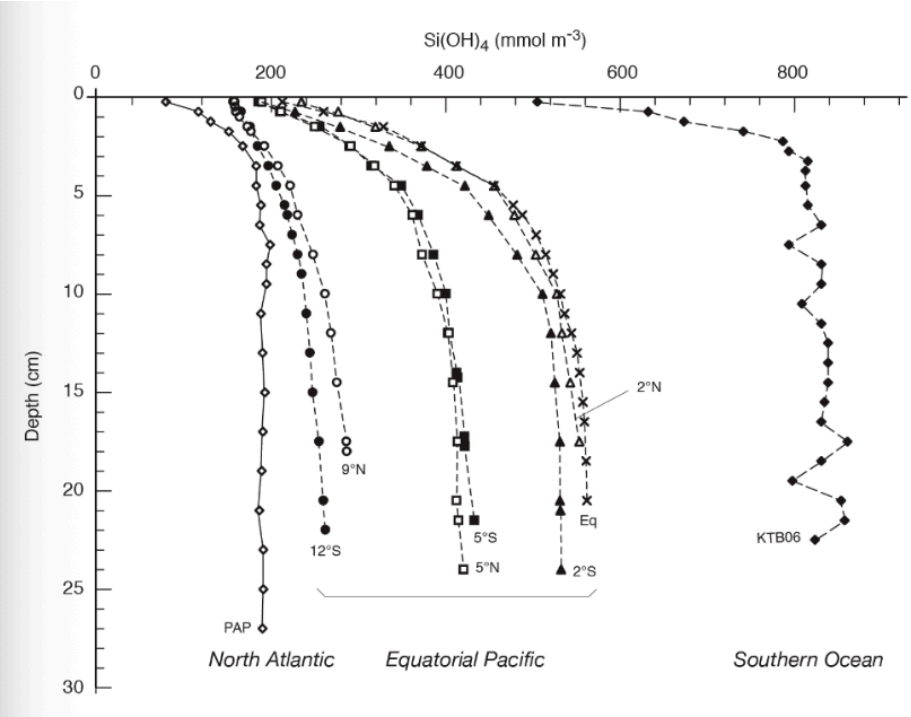
Valores experimentales que se encuentran en el océano:
La concentración experimental siempre es más baja que la solubilidad.
Los esqueletos de sílice biogénico en el océano siempre tienden a disolverse.

$$[SiO_2]_{exp} < [SiO_2]_{sat}$$



Hay zonas en el océano en las que no aparece nada de sílice biogénica y otras en las que las cantidades son muy elevadas. Para saber más sobre esto, hay que estudiar los sedimentos.

Perfiles de concentración en el agua intersticial (sedimento). Todos los perfiles tienden a un valor asintótico, pero son muy diferentes entre océanos.
En el Atlántico Norte (ej. de zona con muy muy poca cantidad de SiO_2).

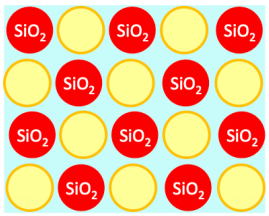


Disminución del valor asintótico de $Si(OH)_4$ al aumentar la relación "Deposición material particulado / Deposición de ópalo" -> formación de aluminosilicatos autogénicos

Si el cociente entre la R del material partículado y la del sedimento fuera 0 => solo está cayendo SiO_2 al sedimento. Una vez que se alcanza el grado de saturación, la Sílice ya no sigue disolviendose.
Resultado primer ejemplo -> la cantidad de SiO_2 en el sedimento es elevada.
Otro ejemplo -> la SiO_2 pero hay más volumen de agua en su alrededor -> por lo tanto se alcanza mayor disolución, parte del silicato que se ha generado reacciona y forma minerales -> permitiendo que se disuelva más.

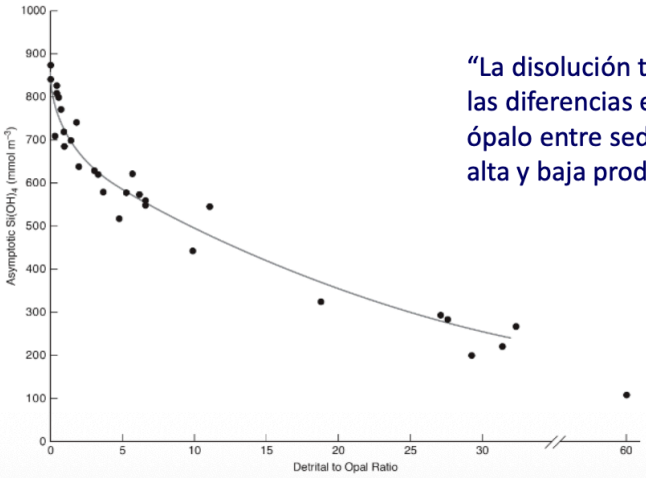
$$\frac{R\ detrito}{R\ ópalo} = 0$$

$$\frac{R\ detrito}{R\ ópalo} = 0.5$$



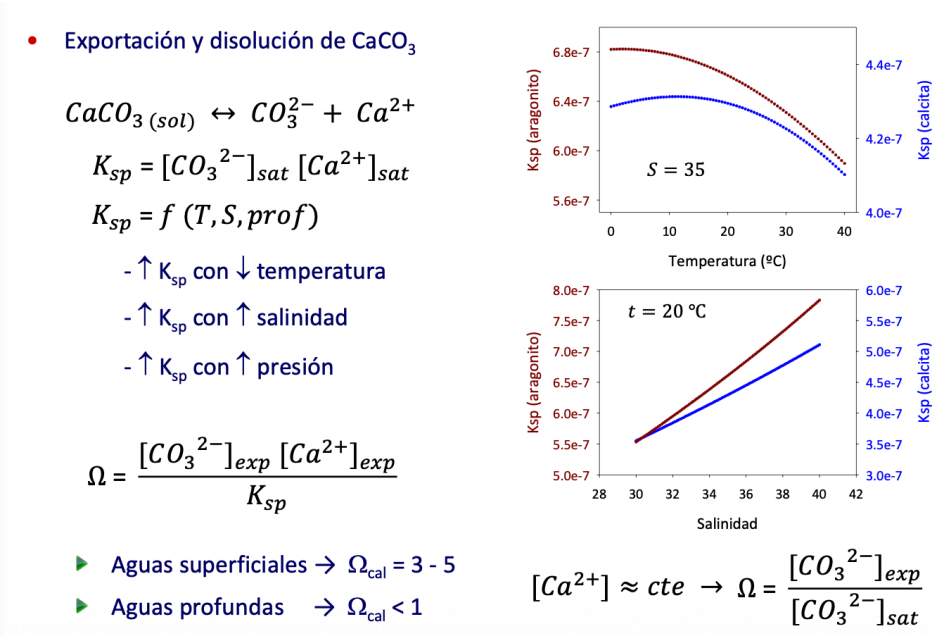
Si la entrada de va acompañada de otros materiales, aumentando la relación detritos-ópalo => se produce más disolución.

- En las zonas de alta producción de ópalo, la mayor parte queda preservado.
- En las zonas de baja producción de ópalo, la mayor parte es disuelto.



Exportación y disolución de $CaCO_3$:

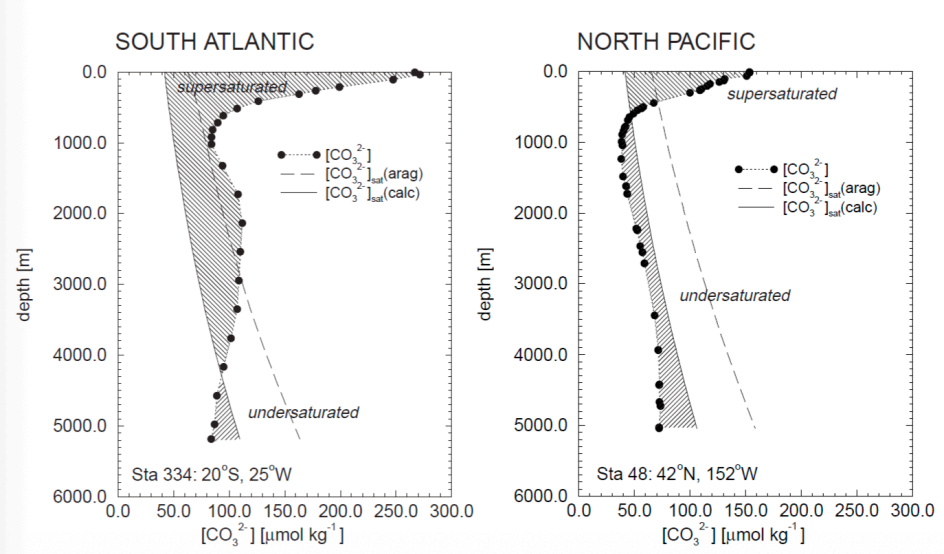
Tiene comportamiento distinto al del ópalo en cuanto el proceso está relacionada con la cinética de la reacción.
A medida que aumenta la T va disminuyendo el producto de solubilidad.
A medida que aumenta la salinidad va aumentando también el producto de solubilidad. Importnacia de la dependencia con la presión (aumento elevado del producto de solubilidad).



Definimos un grado de saturación también en este caso. Que sea igual a 1, implica que estamos justo en el punto en el que empezaría a precipitar el $CaCO_3$. A diferencia que con la Sílice, el

$CaCO_3$ sí tiene estructura cristalina. Calcita y aragonito son las dos formas más frecuentes -> comparación entre los dos.
La calcita siempre tiene un producto de solubilidad inferior al del aragonito. El aragonito es más soluble siempre por tanto. Las concentraciones experimentales están entre 3 y 5 veces mayores que las que se corresponden a las de saturación (producto de solubilidad entre 3-5 en aguas superficiales). Por tanto, en aguas superficiales existe una sobresaturación importante de $CaCO_3$.
Sin embargo, en aguas profundas, el coeficiente de saturación se hace menor que 1. Puesto que si dicho coeficiente implica que al ser mayor que 1 no hay disolución, en aguas profundas sí empieza a haber disolución de $CaCO_3$.

Variaciones experimentales: Aparecen dos lineas que corresponden al $CaCO_3$ corresponiente a la saturación. Si los puntos experimentales están por encima de las lineas (por debajo de la saturación) -> esqueletos externos no son solubles.



Resumen clases anteriores:

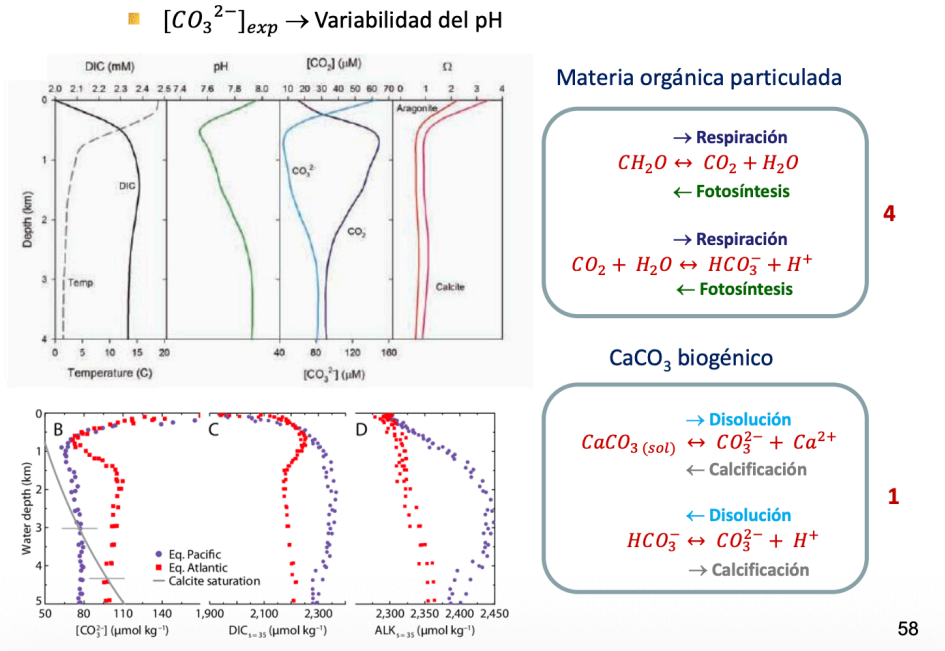
Elementos asociados a la MOP suelen liberarse a profundidades relativamente pequeñas.
Sílice -> los organismos una vez que mueren tiende a disolverse la sílice.
Se afecta tanto la columna de agua como la cantidad que recoge el sedimento.

A diferencia de lo que ocurre con la sílice biogénica -> estas partículas son estables en aguas superficiales -> la concentración experimental de Ca y Carbonato están por encima del umbral de disolución.

A medidas que estas partículas caen se van haciendo más solubles -> función del producto de solubilidad -> a partir de grado de saturación < 1, dichas partículas empiezan a disolverse.

A partir de la lisoclina se disuelve el carbonato cálcico (a una profundidad determinada cuando omega se hace menor que 1).

Hay dos procesos que están relacionados con bicarbonato: fotosíntesis (liberación de carbonato) y respiración (consume protones y hace que el medio sea más básico -> equilibrio se desplaza hacia la derecha).



Los equilibrios son de tipo ácido-base.
Si aumenta la concentración de carbonato (consume protones) y por tanto la disolución tiende a aumentar el pH y viceversa.

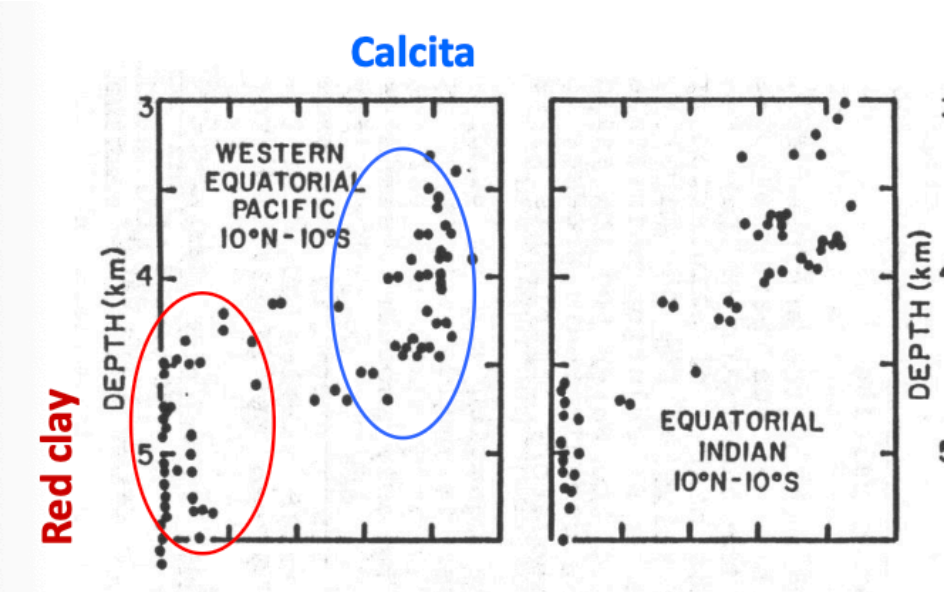
Hay que tener en cuenta también la MOP -> por cada 4 partícula de MOP hay 1 de carbonato (relación 4:1).

En la zona fótica -> se tiene fotosíntesis = formación de esqueletos de carbonato cálcico -> pH elevado en las aguas superficiales.
La disminución del pH está asociado a los procesos de calcificación.

No todo el carbonato cálcico se disuelve, hay parte que entra en el sedimento superficial.

En un proceso de formación de carbonato, el eq se desplaza hacia la izquierda y aumenta el pH.
A medida que va cayendo la MO -> mineralización -> disminución pH.

Gráfica: no son perfiles verticales sino concentración en % que tienen los sedimentos superficiales. Analizamos la primera: a menores profundidades, la fase predominante en el sedimento es el carbonato cálcico, pero aumentando la profundidad se hace practicamente cero. Esto se debe a la posición de la lisoclina.



Para ver la distribución de la superficie de los sedimentos del carbonato hace falta tener en cuenta varios factores como la batimetría de los fondos.

Cuenca del Pácifico -> sería esperable que hubiera carbonato calcico en los sedimentos? No puesto que tendería a disolverse dadas las elevadas profundidades.

5. Segregación horizontal de compuestos en el océano profundo

Los principales modelos biogeoquímicos dividen el océano en 2 compartimentos (superficial y profundo).
El compartimento de aguas profundas contiene aprox. el 90% del agua de los océanos.
Fundamental estudiar su homogeneidad es fundamental para establecer las limitaciones de los ciclos biogeoquímicos.

Diferencias en los perfiles verticales (tipo nutrientes):

- Pacífico e Índico -> Máximo a profundidades medias
- Atlántico -> Aumento de la concentración hasta el fondo
- Antártico -> Perfiles menos estructurados

La variación con la latitud es lo que se denomina segregación horizontal.

Distribución de SiO_2, Ba^{2+}, NO_3^- y O_2 en aguas profundas:

- Orografía de los océanos a 4000 m de profundidad -> Océanos divididos en cuencas por las dorsales oceánicas
- Continentes agrandados (incluyen zonas del océano con profundidades menores a 4000 m)

- Sin corrección por cambio de longitud con la latitud (océanos polares agrandados respecto a los ecuatoriales)
- La longitud reducida en un factor de 2 con respecto a la latitud

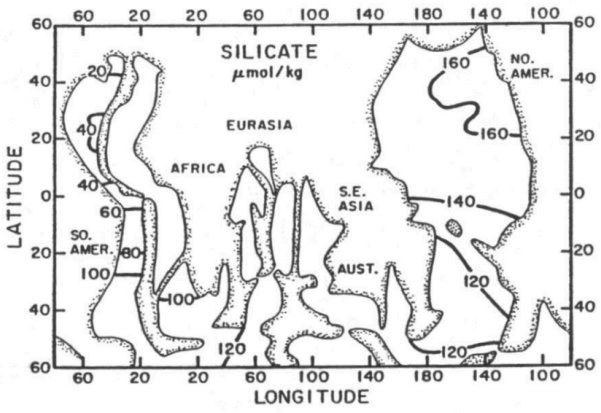


Figure 1-8. Distribution of dissolved silicate at 4000 meters depth in the world's major ocean basins. The boundaries of the ocean are those at which the 4000 meter horizon abuts the sediment. The Atlantic Ocean basins are on the left, the Indian Ocean basins in the center and the Pacific Ocean is on the right. Based on results obtained during the GEOSECS program (424, 425, 426).

El único elemento que tiene tendencias inversas comparado con los demás es el oxígeno. Aumento relativo en las aguas del sur y disminuye en las aguas desplazandonos hacia el norte.

Tendencias generales en aguas profundas:

- Aumento de la concentración de elementos biolimitantes y biointermedios hacia el sur en el Atlántico y hacia el norte en el Índico y Pacífico
- Variación inversa de la concentración de oxígeno

Diferencias en la distribución de los diferentes compuestos:

- La concentración de oxígeno presenta un máximo relativo en las proximidades del Antártico que no se corresponde con un mínimo en la concentración de SiO_2 y NO_3
- El enriquecimiento de las aguas profundas del Pacífico con respecto al Atlántico es diferente para compuestos que se incorporan a tejidos orgánicos (NO_3 y HPO_4^{2-}) y a estructuras duras (SiO_2 y Ba^{2+}).

Enriquecimiento de compuestos biológicos en aguas profundas del Pacífico respecto del Atlántico -> Relacionado con la circulación oceánica y la actividad biológica.

CIRCULACIÓN OCEÁNICA:

Altas latitudes del Atlántico Norte -> Generación de más de la mitad de las aguas profundas frías (NADW):

- Fluye hacia el Sur por el Atlántico occidental
- Parte del agua profunda pasa al Atlántico oriental a través de fisuras en la dorsal oceánica en el Atlántico central
- Entra en el Antártico a través del Atlántico Sur y fluye hacia el este formando parte de la corriente circumpolar
- Parte penetra hacia el norte en los océanos Índico y Pacífico
- Parte continua la circulación alrededor del continente Antártico (paso de Drake)

Una complicación -> Generación de aguas profundas por enfriamiento superficial en el océano Antártico (Antarctic Bottom Water, AABW)

- Aguas profundas que penetran en el Atlántico, Índico y Pacífico -> Mezcla NADW y AABW.

En términos globales, la producción de aguas profundas se encuentra compensada con el afloramiento de agua a la superficie en los distintos océanos del mundo.

ACTIVIDAD BIOLÓGICA:

- Retira compuestos biológicamente activos de aguas superficiales que se transportan a aguas profundas formando parte del material particulado
- Se liberan en aguas profundas por procesos de destrucción del material particulado (oxidación / disolución)

ACOPLAMIENTO FÍSICO-BIOLÓGICO:

- Punto de partida -> Mar de Noruega y de Groenlandia (formación de NADW).
- Durante el desplazamiento de las aguas profundas formando parte de la circulación oceánica, existe una entrada continua de material particulado -> Aumento de la concentración de compuestos biológicamente activos a medida que fluye el agua profunda:
- Enriquecimiento hacia el sur en el Atlántico
- Enriquecimiento hacia el norte en el Índico y Pacífico

Existe una pérdida de masa de agua fría profunda debida a los afloramientos.

- Incorporación a las corrientes superficiales que vuelven al punto de partida (Mar de Noruega y Groenlandia)
- Retirada biológica de nutrientes en aguas superficiales.

El resultado final es que en el océano se establece una tendencia y es que los elementos tipo nutrientes regenerados se encuentran desplazados hacia aguas profundas del Pácifico Norte.

-> Mantenimiento del estado estacionario: Desplazamiento de estos compuestos en sentido contrario al gradiente horizontal de concentración.

Interpretación de los perfiles verticales:

INTERPRETACIÓN DE PERFILES VERTICALES:

- Los máximos a profundidades medias en el Índico y Pacífico están producidos por el afloramiento de aguas profundas y el continuo suministro de material particulado.
- El aumento de las concentraciones hasta el fondo en el Atlántico se debe a una contracorriente de aguas frías producidas en el Antártico que penetra pegada al fondo (mayor densidad de AABW que NADW).
- Máximos a mayores profundidades para compuestos que forman parte de estructuras duras (SiO2 y Ba2+) que para los incluidos en la materia orgánica particulada (NO_3^- y HPO_4^{2-}).
- Disolución de estructuras duras es más lenta que la oxidación de materia orgánica particulada. En la termoclina hay un máximo de liberación de la MO (ver más).
- Mayor enriquecimiento de compuestos que forman parte de estructuras duras en aguas profundas del Pacífico con respecto al Atlántico.

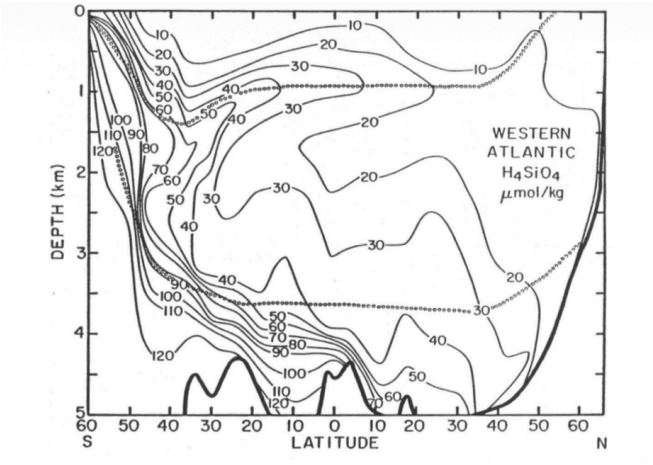


Figure 1-14. Vertical section along the western basin of the Atlantic Ocean showing the distribution of dissolved silicate. Contours are drawn at intervals of 10 micromoles per kilogram. The main features to be seen are the southward penetrating tongue of low silicate North Atlantic Deep Water, the northward penetrating wedge of high silicate Antarctic Bottom Water, the northward penetrating tongue of high silicate Circumpolar Intermediate Water, and the low silicate content of surface water everywhere except in the Antarctic. Two horizons of constant density are shown by the dotted lines (the upper is the σ_0 = 27.0°/oo isopycnal and the lower the σ_4 = 45.2°/oo isopycnal). In the Antarctic the concentration contours neatly parallel the density horizons. Based on results obtained during the GEOSECS program (424). The tracks along which this and subsequent sections are drawn can be seen on the foldout map.

Observar la variación en la gráfica.

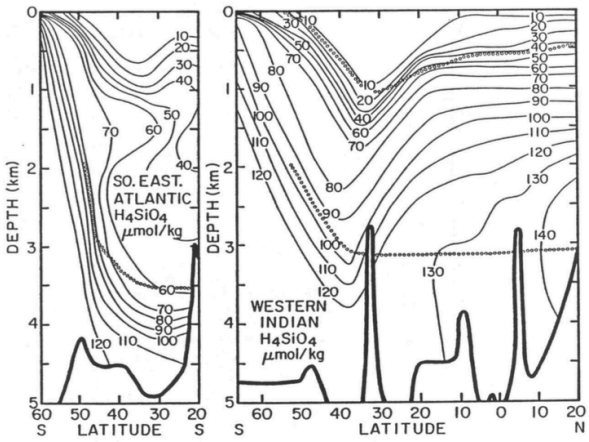


Figure 1-16. Vertical section of dissolved silicate concentration in the eastern Atlantic to the south of the Rio Grande Rise which isolates the deep eastern basin of the central Atlantic from the Antarctic Ocean. The low-silicate deep water on the right is the extension of the North Atlantic Deep Water tongue. It lies against the high-silicate circumpolar deep water which hugs the flank of the Antarctic continent. Again a horizon of constant potential density is shown by the dotted line (the σ_4 = 45.2°/oo isopycnal). Based on results obtained during the GEOSECS program (424).

Figure 1-17. Vertical section along the western basins of the Indian Ocean showing the distribution of dissolved silicate. Contours are drawn at 10 micromoles per kilogram intervals. By contrast to the sections for the Atlantic shown in figures 1-14 and 1-16 silicate concentrations in deep water increase northward of 40°S. A feature of interest is the trough of low silica content water between the latitudes of 30 and 50°S. It represents the continuation of the North Atlantic Deep Water tongue. Two horizons of constant potential density are shown by the dotted lines (the upper is the σ_0 = 27.0°/oo isopycnal and the lower is the σ_4 = 45.2°/oo isopycnal). Based on results obtained during the GEOSECS program (426).

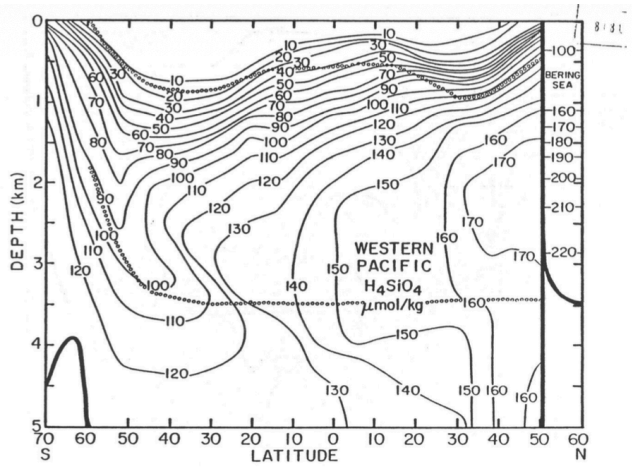


Figure 1-15. Vertical section along the western side of the Pacific Ocean showing the distribution of dissolved silicate. Contours are drawn at 10 micromoles per kilogram intervals. As for the Indian Ocean (see figure 1-17) the silicate content of deep water increases toward the north. Again a trough of low silicate water centered between 40 and 50°S is seen. Two horizons of constant potential density are shown by the dotted lines (the upper is the σ_0 = 27.0°/oo isopycnal and the lower is the σ_4 = 45.2°/oo isopycnal). Based on results obtained during the GEOSECS program (425).

Va **disminuyendo**, no aumentando el NO_3^-.

Relación con la formación de diatomeas y el consumo de silicatos.

Serie de gráficas a finales del tema con distintas distribuciones.